POST-FUTURE ZOO · M2 SPECIES MILESTONE · 3-MIN PRESENTATION

羽狀流體輪傘獸

Pneumatoumbrella calcigrada

水力推進「羽狀流體輪傘」── 像倒貼在岩壁上的「三維步進水母」
暗河中的紫色琉璃花 · 吸盤多足肉質步進 · 雙傘液壓抓握粉碎

【M1 世界一句話定案】
人類消失 400 年後的城市廢墟深層溶洞，人造聚合物水解浩劫與混凝土碳化淋溶，形成 pH 7.8 恆溫高飽和碳酸鈣 ($CaCO_3$) 暗河與鐘乳石岩壁。

COURSE	PRESENTER	DATE	FORMAT
科技藝術：物件導向程式設計	李蕙希 (ambre-ctrl)	2026.10.15 報告站	3 分鐘物種簡報 + 現場動態檢核

SPECIES SPECIFICATION · 5 COLUMNS

物種設定書五欄：生理適應與生存根據

1. 型態 **前後雙羽傘與細長流體脊椎** — 體長 45 cm · 紫水晶半透膜

由一條流體脊椎串聯前後兩組半透明羽狀輪傘，邊緣佈滿微型吸盤與微孔噴嘴。

【根據】揚棄硬質關節以免疫 $CaCO_3$ 沉積卡死磨損，改採高韌性流體薄膜（Costello et al., 2021）。

2. 代謝 **微塑膠聚酯濾食與化學晶光自養** — 心率 18 bpm · 低溫休眠

濾食暗河聚合物水解微粒與甲殼類，紫晶外膜吸收方解石微光維持超低代謝自養。

【根據與查證來源】Voituron et al. (2011, Biology Letters) 洞穴螺螈極端低耗能與抗老化模型。

3. 繁衍 **橫裂生殖與石灰岩壁休眠水螅體** — 世代交替 · 枯水囊胚

在鐘乳石縫隙固著分泌鈣化硬囊休眠，水流脈衝週期橫裂釋放微型自由水母體。

【根據】刺胞動物水母體與固著水螅體之極端乾旱休眠交替機制（Boero et al., 2008）。

4. 行為 **天性趨暗伏擊、雙傘抓握夾持** — 微電感應 · 液壓夾爪

貼壁靜止避光，感應水震時反折雙傘化為夾具粉碎獵物；懼怕強酸水流擾動。

【根據】走觸性獵食與周向分散控制（Kano et al., 2017, Bioinspiration & Biomimetics）。

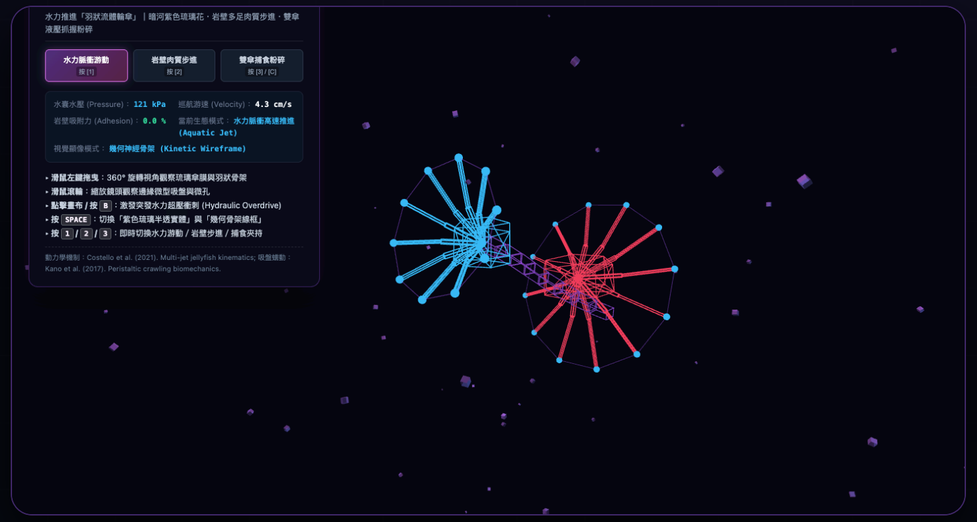
5. 威脅 **強酸水流脫鈣與溶洞地下水枯竭** — pH 突降 < 6.5 · 膜脆化

地表酸雨滲漏會溶解岩壁附著點並腐蝕琉璃膜，溶洞坍塌將直接粉碎其水囊。

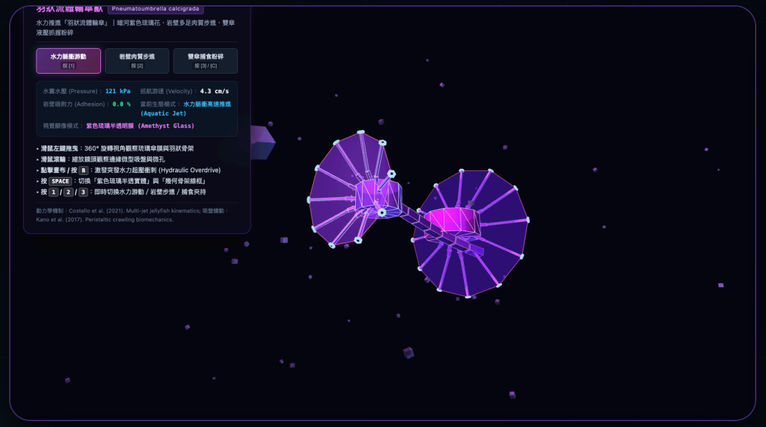
【根據】喀斯特高鈣水體酸化緩衝失衡對洞穴特化生物群的致死性打擊。

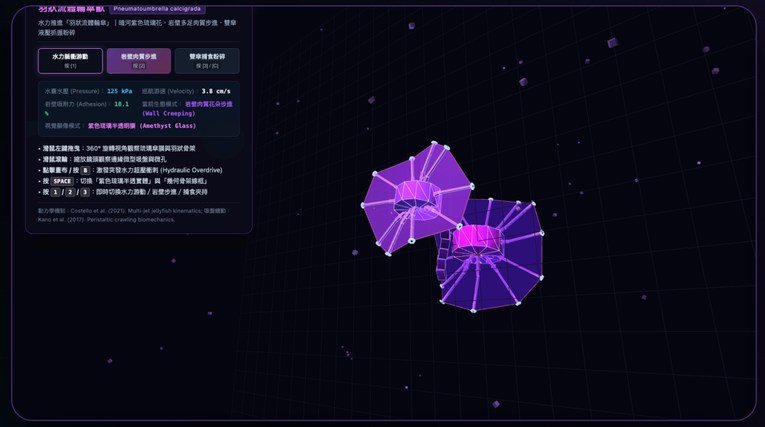
【核心檢核問答】
牠憑什麼在你的世界活下來？

「牠以無關節軸承的純水力羽傘，徹底免疫了高鈣暗河的碳酸鈣結垢磨損；並以微吸盤周向蠕動在垂直鐘乳石上立體攀爬，在湍急暗流中零損耗存活與伏擊。」



牠是怎麼動的？三態運動機制與獵奇美學







動態 1 暗河水力高速脈衝

前後兩組羽傘**交替反相開合（Alternating Phase）**：前傘擠壓噴流時後傘充水蓄壓，反之亦然。消除了傳統水母的停頓減速，形成持續推力穿梭。

視覺：暗河中呼吸綻放的「紫色琉璃花」。

動態 2 岩壁肉質花朵步進

雙傘平展貼在石灰岩壁，邊緣微吸盤咬合，沿周向傳遞**局部蠕動行進波**，微足輪流吸附、拱起前推。

視覺：倒貼在懸崖上爬行的「肉質琉璃花朵」。

動態 3 雙傘液壓抓握粉碎

伏擊獵物時前後雙傘反折對向包覆，化為**液壓雙向夾具**。水囊肌肉爆發 380 kPa 高壓捏碎獵物外殼。

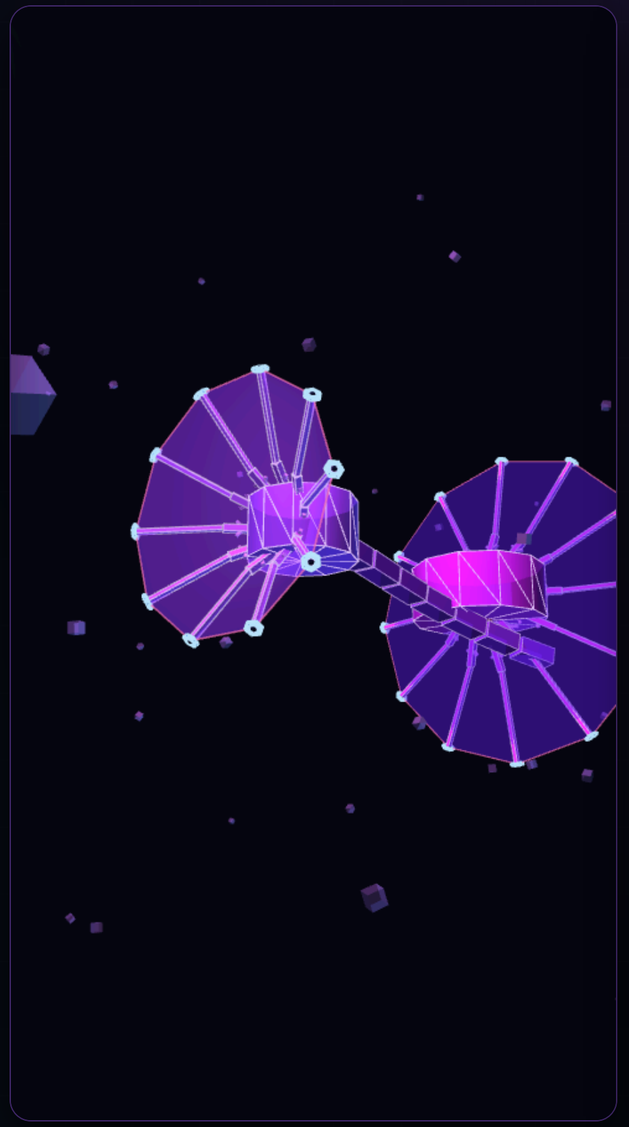
視覺：機械生物收攏包覆的獵奇瞬間。

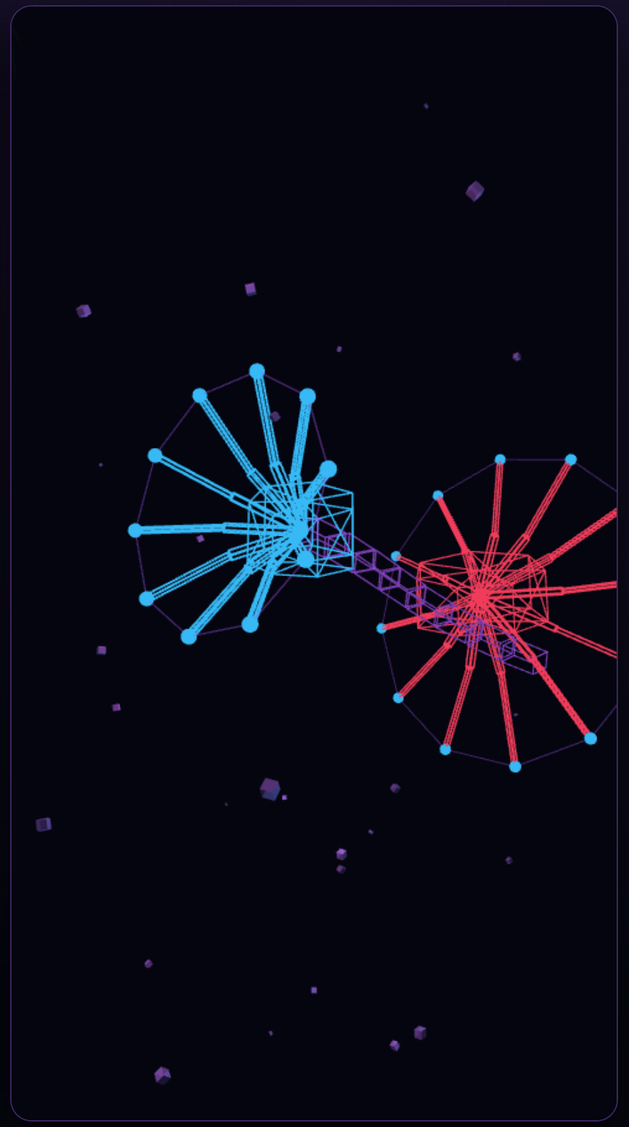
LIVE PROTOTYPE & ALIGNMENT CHECK

現場跑雛形：程式動態與設定書對照

【現場動態導覽按鍵】

- 按 **[1]**：切換**水力交替脈衝游動**（展示氣泡噴流）
- 按 **[2]**：切換**岩壁肉質步進**（展示傘緣蠕動波）
- 按 **[3] / [C]**：觸發**雙傘對向抓握粉碎**（展示 380 kPa 捏碎電弧）
- 按 **[SPACE]**：切換**紫色琉璃膜 ↔ 幾何骨架線框**
- 滑鼠左鍵拖曳 360° 旋轉 · 滾輪縮放觀察吸盤微孔





【雛形與設定書對照檢核】

✓ **型態對應**：10 根前傘骨 + 12 根後傘骨 + 8 節脊椎，對應非對稱雙輪傘。
✓ **代謝對應**：HUD 即時顯示水壓 (kPa)、吸附率 (%) 與游速，反映低耗能生理。
✓ **行為對應**：水中噴射高速巡航與岩壁步進對應其水陸雙棲伏擊習性。

REFLECTIONS & MILESTONE 3 VISION

卡關與解法 · 下一站讓牠長出什麼天性？

【卡在哪裡？】

一開始做單傘水母原型時，推進後擴張吸水會產生**極嚴重的失速與停頓感**，像垂死掙扎而非具生命力的深河獵食者；且岩壁攀爬時如果讓所有吸盤同時開合，視覺僵硬如同機械齒輪，缺乏花朵肉質蠕動的獵奇感。

【怎麼解的？】

- **前後雙傘反相相位差**：賦予前傘與後傘 π 相位差（`sin(phase)` 與 `sin(phase + PI)`），前推後吸、後推前吸，推力無縫銜接。
- **周向正弦波疊加**：將傘骨旋轉角結合時間相位（`sin(creepPhase * 2.8 + theta * 3)`），實現邊緣肉質花瓣多足步進。

【下一站 M3：讓牠長出什麼天性？】

從「會動的原型」進展為**「活著的個體 (Living Individual)」**：

- **走觸性與自主避障 (Steering)**：遇到鐘乳石岩壁時自主轉向，尋找石縫棲息。
- **趨暗避險性格 (Braitenberg / Personality)**：畏懼強光與強酸突波，受驚擾時心囊水壓瞬間飆高、噴射加速逃竄。
- **觸手微電通信**：邊緣感測鬚在黑暗中散發脈動式微光通信。

報告站完成確認

m2-species/ 檔案已齊備，準備 15:30 登台 3 分鐘簡報

M2 Check Ready